

Diskrétní struktury

Část 3 Teorie grafů (3)



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Vlastnosti grafů

V této přednášce budeme řešit problémy orientovaných a neorientovaných grafů víceméně společně. Zavedeme další užitečné pojmy a vlastnosti.

Pokrytí a vzdálenost na grafech

Motivace - příklady úloh:

- Nakreslit jedním tahem zadaný obrázek (např. domeček).
- Jak má projíždět kropicí vůz (popeláři apod.) ulicemi města tak, aby každou ulici projel pouze jednou a vrátil se zpět do garáže? Jestliže nelze takovou trasu nalézt, kterými ulicemi má vůz projet opakovaně, aby bylo zajištěno pokopení všech ulic s minimem najetých kilometrů?

Formálně se jedná o **rozklad grafu do tahů**.

Vlastnosti grafů

Pokrytí a vzdálenost na grafech

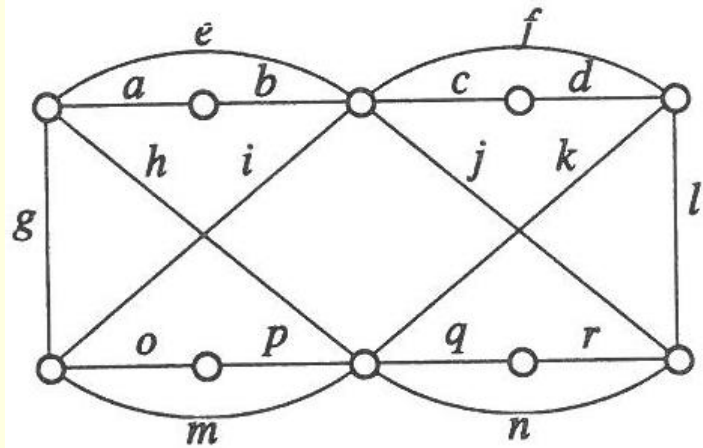
Definice 2.1: Pokrytím neorientovaného grafu $G = \langle H, U, \rho \rangle$ nazveme takový rozklad $\{H_i : i = 1, 2, \dots, k\}$ množiny jeho hran, v němž jsou hrany každé třídy H_i uspořádány do tahu. Pokrytí s nejmenším počtem tříd k nazýváme **minimálním pokrytím**.

Dříve uvedené úlohy jsou speciálním případem hledání minimálního pokrytí grafu: máme rozhodnout, zda a jak je možné pokrýt graf jedním uzavřeným (popř. otevřeným) tahem.

Definice: Neorientovaný graf, jehož každý uzel má sudý stupeň, nazýváme **Eulerovým grafem** (zkráceně **E-grafem**). Pokud existuje uzavřený nebo otevřený tah obsahující všechny hrany grafu, nazýváme jej **Eulerovým tahem** daného grafu.

Vlastnosti grafů

Pokrytí a vzdálenost na grafech



$$P_1 = \{ \langle a, b, c, d, l, r, q, p, o \rangle, \langle e, f, k, n, j, i, m, h, g \rangle \}$$

$$P_2 = \{ \langle a, b, c, d, f, e \rangle, \langle m, n, r, q, p, o \rangle, \langle h, k, l, j, i, g \rangle \}$$

$$P_3 = \{ \langle a, b, e, h, p, o, m, k, l, r, q, n, j, c, d, f, i, g \rangle \}$$

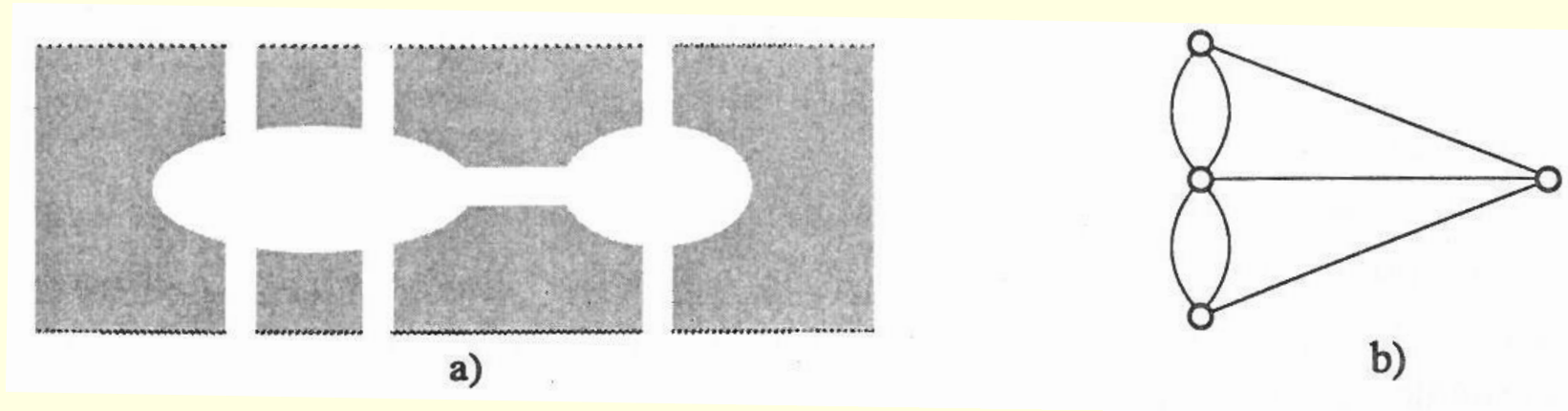
Minimální pokrytí je P_3 – Eulerův tah.

Věta: Graf lze pokrýt jediným uzavřeným tahem právě tehdy, je-li souvislý Eulerovým grafem.

Vlastnosti grafů

Problém sedmi mostů

Město Královec (kdysi Koenigsburg, pak Kaliningrad) leží na březích reky Pregely a na dvou ostrovech v této řece. Jednotlivé části jsou spolu spojeny celkem sedmi mosty, jak ukazuje schematicky obrázek. Máme určit, jak přejít všechny mosty tak, abychom po každém přešli právě jednou a vrátili se zpět do výchozího místa.



Situaci znázorníme grafem, hledáme uzavřený tah pokrývající tento graf. Takový tah ale nemůže existovat, neboť všechny uzly jsou lichého stupně.

Vlastnosti grafů

Problém sedmi mostů

Bude zadaná úloha řešitelná, když upustíme od požadavku návratu do výchozího místa?

Věta: Necht' $G = (H, U, \gamma)$ je souvislý neorientovaný graf, který má právě $2n$ uzlů lichého stupně, $n \geq 1$. Pak se každé minimální pokrytí grafu G skládá z n otevřených tahů, z nichž každý spojuje dvojici uzlů lichého stupně.

Graf na předchozí straně obsahuje čtyři uzly lichého stupně, každé jeho minimální pokrytí budou tedy tvořit dva otevřené tahy. Problém sedmi mostů tedy není řešitelný ani při vypuštění požadavku návratu do výchozího místa.

Vlastnosti grafů

Orientované Eulerovy grafy

Problém cest jsme zatím řešili v neorientovaném grafu. Nyní zavedeme i orientovanou verzi.

Definice: Orientovaný graf, jehož každý uzel má stejný vstupní a výstupní stupeň, nazýváme **orientovaným Eulerovým grafem**.

- Každý orientovaný E-graf je sjednocením systému hranově disjunktních cyklů.
- Je-li souvislý, pak jeho minimální pokrytí tvoří jediný uzavřený orientovaný tah.
- Zrušíme-li orientaci v orientovaném E-grafu, dostaneme neorientovaný E-graf;
naopak každý neorientovaný Eulerův graf lze alespoň dvěma různými způsoby orientovat na orientovaný E-graf.

Vlastnosti grafů

Nezávislost, klikovost a dominance grafu

Nyní budeme uvažovat neorientované grafy.

Motivační úloha: Každý student v ročníku se zapsal na některé z předmětů $P_1, P_2, \dots, P_n$. Je třeba určit, které předměty lze vyučovat současně, aniž by to způsobilo kolizi některému z přihlášených studentů, přičemž má výuka jako celek probíhat v co nejkratší době (oproti tvorbě skutečného rozvrhu je úloha značně zjednodušená).

Vlastnosti grafů

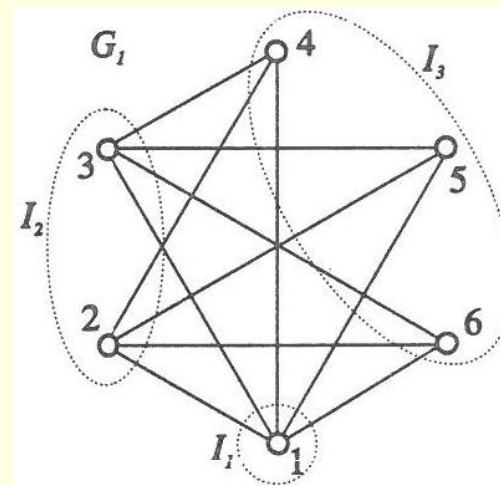
Nezávislost, klikovost a dominance grafu

Definice 3.9: Podmnožinu I uzlů grafu $G = \langle H, U, \rho \rangle$ nazýváme **nezávislou** pokud žádné dva z jejích uzlů neincidují se stejnou hranou grafu G , tzn. platí-li

$$I \cap \Gamma(I) = \emptyset \quad (3.3)$$

Každý samostatný uzel (bez smyčky) tvoří nezávislou podmnožinu, bude tedy účelné zabývat se **maximálními** nezávislými podmnožinami, tj. podmnožinami, které již nelze zvětšit bez porušení nezávislosti.

Definice: **Nezávislost grafu** je mohutnost maximální nezávislé podmnožiny uzlů.



Vlastnosti grafů

Nezávislost, klikovost a dominance grafu

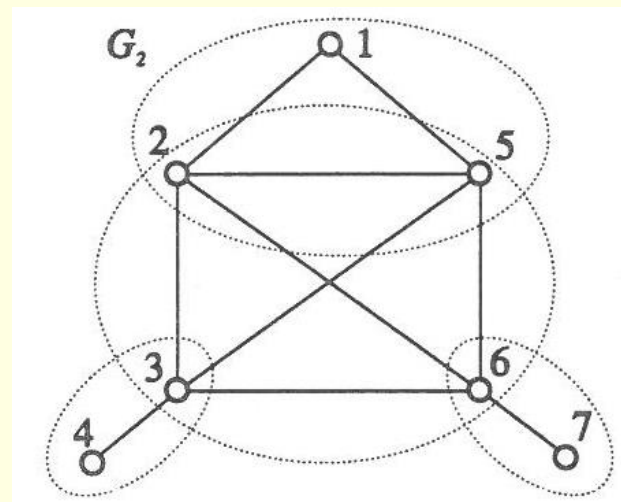
Definice: Klikou grafu G nazýváme každý maximální úplný podgraf grafu G .

Klika grafu je tedy největší skupina uzlů, které jsou propojeny každý s každým.

Definice: Klikovost grafu je mohutnost maximální kliky uzlů.

Mezi klikovostí a nezávislostí je zjevně vztah – nezávislé uzly nejsou propojené, klikové přesně naopak.

- Každá maximální nezávislá podmnožina uzlů obyčejného grafu G určuje kliku v doplňku $-G$ ke grafu G .



Vlastnosti grafů

Nezávislost, klikovost a dominance grafu

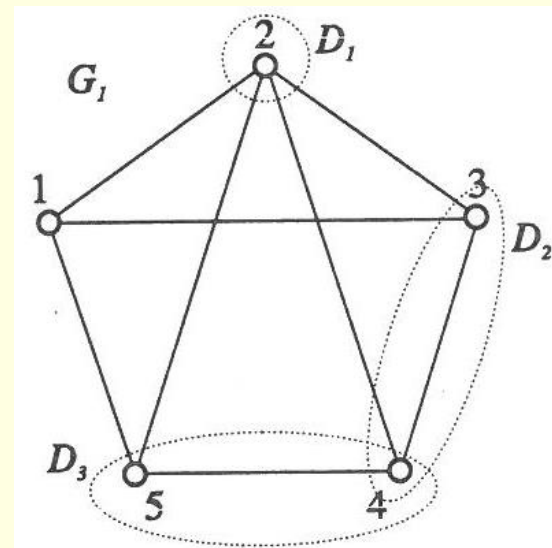
Definice 3.11: **Dominující podmnožinou uzlů** grafu $G = \langle H, U, \rho \rangle$ nazýváme takovou podmnožinu $D \subseteq U$, která svou množinou sousedů pokrývá všechny zbývající uzly grafu G , tzn. pro kterou platí

$$D \cup \Gamma(D) = U \quad (3.6)$$

Budou nás zajímat především **minimální** dominující podmnožiny.

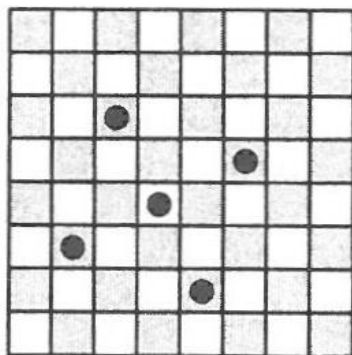
■ Jaká je min. dominující podmnožina úplného grafu?

Definice: **Dominance grafu** je mohutnost minimální dominující podmnožiny uzlů.

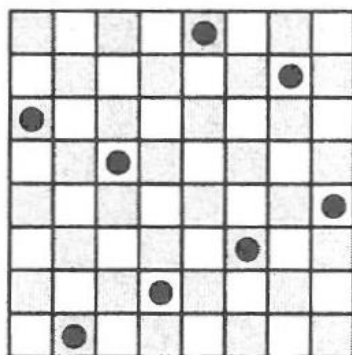


Vlastnosti grafů

Nezávislost, klikovost a dominance grafu



a)



b)

Obrázek 3.7: Řešení úlohy o dámách
spojeny uzly, jejichž políčka se nacházejí na téže horizontální, vertikální nebo diagonální linii šachovnice. Pro zřejmou složitost zde tento graf nebudeme znázorňovat, bylo však dokázáno, že pro něj platí $\alpha(G) = 8$, $\beta(G) = 5$; možná řešení ukazuje obr. 3.7.

Příklad 3.13: Na šachovnici máme rozmístit

- (a) co nejmenší počet dam tak, aby ovládaly všechna pole,
- (b) co největší počet dam tak, aby se navzájem neohrožovaly.

Tyto úlohy vedou ke hledání minimální dominující (případ a), resp. maximální nezávislé (případ b) podmnožiny uzlů v jistém grafu. Uzly tohoto grafu odpovídají jednotlivým políčkům šachovnice, hranou jsou

U málo rozsáhlých grafů dokážeme nezávislost a dominanci určit intuitivně a sestrojit příslušné množiny $\text{Ind}(G)$ a $\text{Dom}(G)$.

U obecného grafu se patrně nelze vyhnout systematické probírce všech (nebo téměř všech) podmnožin uzlů.

Vlastnosti grafů

Chromatické číslo grafu

Úkol obarvení uzlů grafu:

- nalézt minimální počet barev, s jejichž pomocí lze „obarvit“ uzly grafu tak, aby žádná jeho hrana neincidovala se stejně obarvenými uzly.

Je vidět, že množina stejně obarvených uzlů tvoří nezávislou podmnožinu, a jedná se tedy o nalezení co nejmenšího počtu nezávislých podmnožin, které by pokryly všechny uzly grafu.

Definice: Graf G nazýváme **k -chromatickým**, pokud lze jeho uzly obarvit s použitím k různých barev. **Chromatickým číslem** grafu G nazýváme takové nejmenší číslo k , pro něž je graf k -chromatickým.

Každý strom s neprázdnou množinou hran má **chromatické číslo 2**.

Vlastnosti grafů

Chromatické číslo grafu

Na problém obarvení grafu je možné převést řadu úloh:

- skladování a distribuce zboží
- rozdělování úkolů v rámci určité výrobní jednotky
- řízení činnosti výpočetního systému
- vytváření rozvrhů.

Chromatické číslo grafu nezávisí na existenci rovnoběžných hran, pro úplný graf je rovno počtu jeho uzlů. Graf, který není úplný, má chromatické číslo menší než je počet jeho uzlů.

Chromatické číslo je další z obtížně stanovitelných globálních charakteristik grafu, nelze je tedy přímo určit např. jen z počtu uzlů a hran nebo souboru stupňů. Lze však stanovit různé odhady využívající další charakteristiky grafu.

Vlastnosti grafů

Vzdálenost na grafu

Představme si komunikační plán města vyjádřený grafem. Jaká bude nejkratší dopravní trasa pro přejezd z místa A do místa B? Která část města je z daného místa nejobtížněji dostupná? Do kterého místa postavit požární zbrojnici, aby měla co nejvýhodnější umístění vůči všem částem města?

Definice 3.20: **Vzdáleností uzlů** u a v v neorientovaném souvislém grafu $G = \langle H, U, \rho \rangle$ nazýváme délku nejkratší cesty spojující tyto dva uzly; značíme ji $d_G(u, v)$.

Věta 3.21: Nechť $G = \langle H, U, \rho \rangle$ je neorientovaný souvislý graf. Potom pro libovolné jeho uzly u, v, z platí:

- (0) vzdálenost $d(u, v)$ je celé nezáporné číslo
- (1) $d(u, v) \geq 0$; přitom $d(u, v) = 0$, právě když $u = v$
- (2) $d(u, v) = d(v, u)$
- (3) $d(u, v) \leq d(u, z) + d(z, v)$
- (4) je-li $d(u, v) > 1$, pak platí: $\exists z \in U (u \neq z \neq v \ \& \ d(u, v) = d(u, z) + d(z, v))$

Pozn.: Definice platí pro neorientovaný a neohodnocený graf.

Vlastnosti grafů

Vzdálenost na grafu

Vzdálenost $d(u, v)$ z uzlu u do uzlu v v **orientovaném** grafu definujeme opět jako délku (t.j. počet hran) nejkratší orientované cesty z u do v .

Takto bude vzdálenost definována pro všechny dvojice uzlů jen v případě silně souvislého grafu. Pokud v grafu žádná cesta z u do v neexistuje, můžeme považovat vzdálenost $d(u, v)$ za nekonečnou.

Vlastnosti grafů

Separabilita

Motivace - příklad: graf je modelem komunikační sítě a zajímá nás, zda při odebrání podmnožiny hran (tj. výpadku odpovídajících linek) bude síť nadále schopna zajistit spojení mezi všemi dvojicemi uzlů.

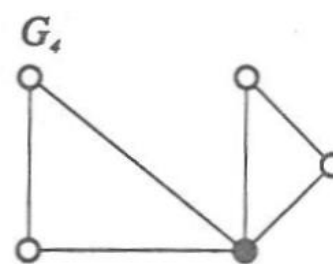
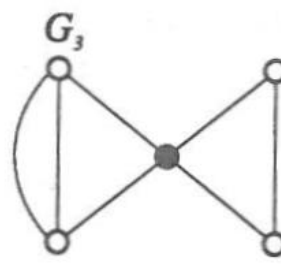
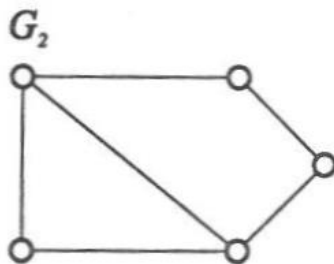
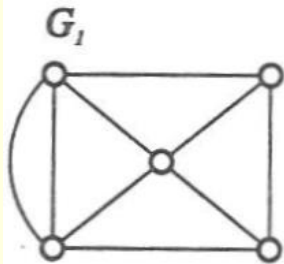
Hranový stupeň souvislosti grafu G je minimální počet hran, jejichž odstraněním se graf stane nesouvislým. Množina těchto hran se nazývá hranový řez.

Uzlový stupeň souvislosti grafu G je minimální počet uzlů, jejichž odstraněním se graf stane nesouvislým.

Vlastnosti grafů

Separabilita

Definice: Graf G nazýváme **neseparabilním**, jestliže každý jeho podgraf obsahující alespoň jednu hranu má se zbytkem grafu společně nejméně dva uzly. Každý jiný graf nazýváme **separabilním**.



Uzel, jehož odebráním se graf rozpadne na více komponent, se nazývá **artikulace** grafu.

Stromy a kostry

Z aplikačního hlediska patří stromy k nejpobulárnějším pojmům teorie grafů. V programování jsou stromy považovány za velmi důležitý druh datových struktur:

- překlad z programovacích jazyků (syntaktické stromy)
- operace řazení souborů dat (stromy řazení)
- realizace tabulek údajů s potřebou velmi rychlé lokalizace jednotlivých položek (vyhledávací stromy)

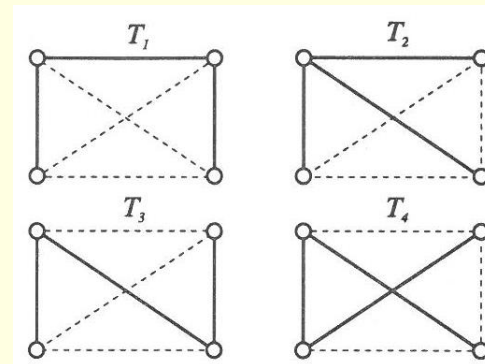
Pomocí stromů můžeme také přehledně vyjádřit systematický postup probírání všech možností při řešení grafových úloh.

Připomeňme, že je stromem každý souvislý graf bez kružnic, kostrou grafu pak nazýváme takový faktor grafu, který je stromem.

Stromy a kostry

Věta: V grafu G existuje kostra právě tehdy, je-li souvislý.

V nesouvislém grafu má kostru každá souvislá komponenta, soubor takových koster nazýváme les grafu.



Věta 3.26: Nechť $G = \langle H, U \rangle$ je prostý graf. Potom jsou následující tvrzení ekvivalentní:

- (a) G je strom
- (b) libovolné dva uzly v G jsou spojeny právě jednou cestou
- (c) G je souvislý, ale po odstranění libovolné hrany vznikne nesouvislý graf
- (d) G je souvislý a platí $|H| = |U| - 1$
- (e) G neobsahuje kružnice a platí $|H| = |U| - 1$
- (f) G neobsahuje kružnice, ale přidáním libovolné hrany vznikne kružnice

Má-li graf p komponent, mají jejich kostry celkem $|U| - p$ hran. Toto číslo nazýváme **hodnota grafu**.

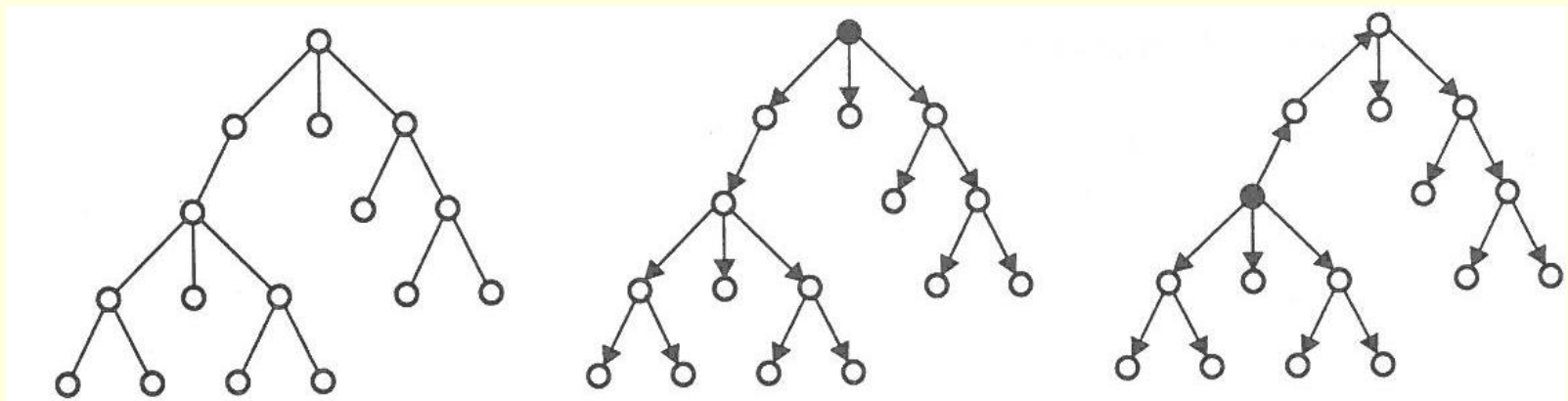
Stromy a kostry

Kořenové stromy

Definice: **Kořenovým stromem** s kořenem u nazýváme takový orientovaný strom T , ve kterém je každá cesta spojující uzel u s libovolným uzlem x orientovanou cestou.

Délku cesty z kořene do uzlu x nazýváme **hloubkou uzlu** x a značíme $hl(x)$. **Hloubkou** $hl(T)$ stromu T rozumíme maximální hloubku nějakého jeho uzlu.

Volbou kořene jednoznačně určíme orientaci kořenového stromu:



Stromy a kostry

Uspořádaný strom

Všichni následníci uzlu v kořenovém stromu byli doposud rovnocenní. Často je však užitečné následníky uspořádat, potom rozlišujeme prvního, druhého, ..., n-tého následníka uzlu a příslušný kořenový strom nazýváme **uspořádaným stromem**. Při znázornění uspořádaného stromu vyjadřujeme pořadí následníků jejich umístěním zleva doprava.

Stromy a kostry

Pravidelné a binární stromy

S ohledem na počítačovou reprezentaci jsou zajímavé takové kořenové stromy, kde má každý vnitřní uzel stejný počet následníků.

Lze zvolit homogenní datovou reprezentaci vnitřních uzlů jakožto záznamu s pevným počtem složek.

Definice: Pro přirozené $r > 1$ nazýváme **pravidelným stromem stupně r** kořenový strom T , jehož každý uzel má výstupní stupeň 0 nebo r . **Úplným pravidelným stromem hloubky k** nazýváme pravidelný strom, ve kterém je hloubka každého jeho listu rovna k .

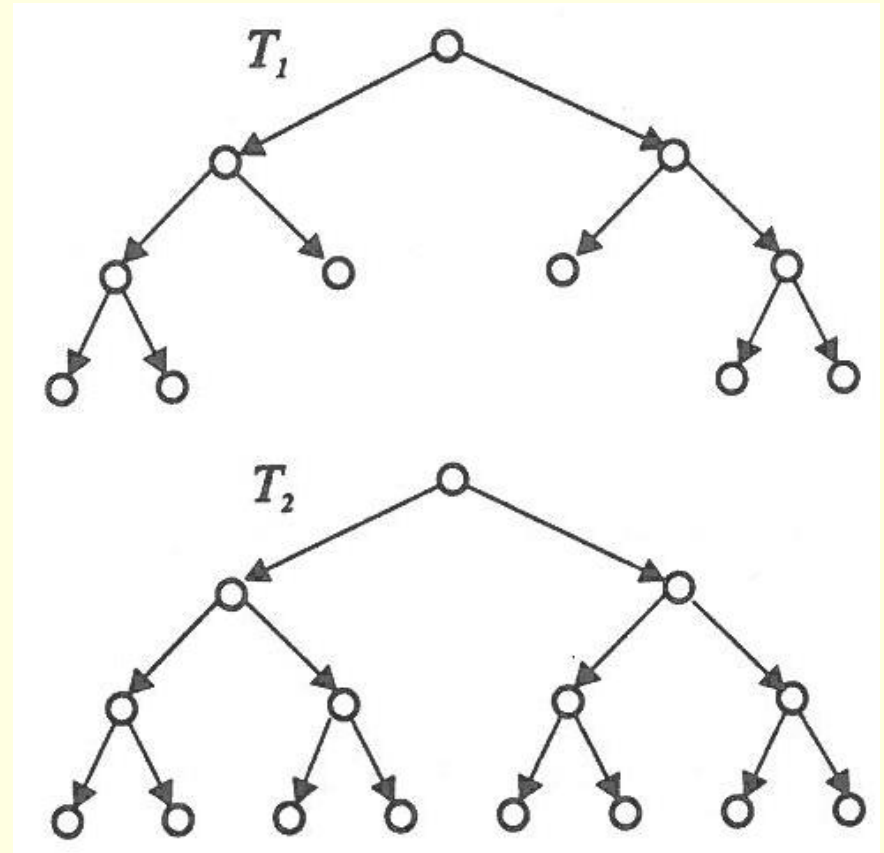
Věta: Pro libovolné přirozené číslo n existuje pravidelný strom stupně 2 s právě n listy.

Stromy a kostry

Pravidelné a binární stromy

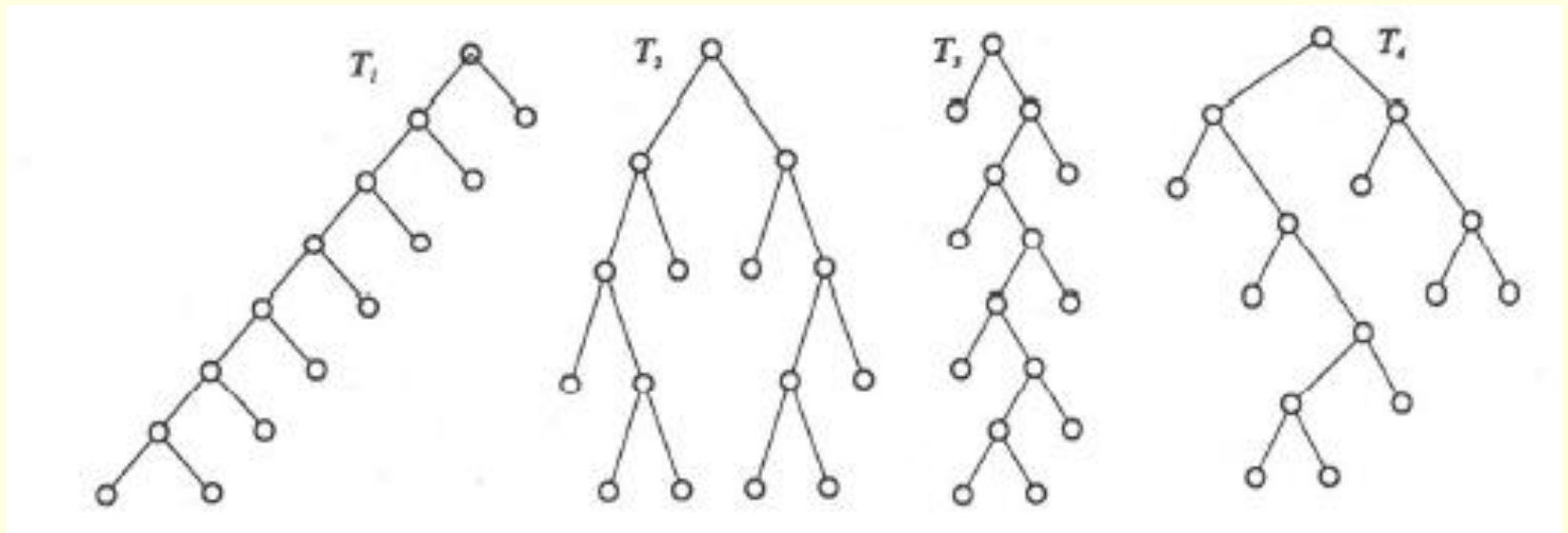
T_1 - pravidelný strom
stupně 2 hloubky 3

T_2 - úplný pravidelný strom
stupně 2 hloubky 3



Stromy a kostry

Pravidelné a binární stromy



Na obrázku jsou pravidelné stromy stupně 2 s osmi koncovými uzly (listy)

Stromy a kostry

Pravidelné a binární stromy

V informatice mají velké využití binární stromy:

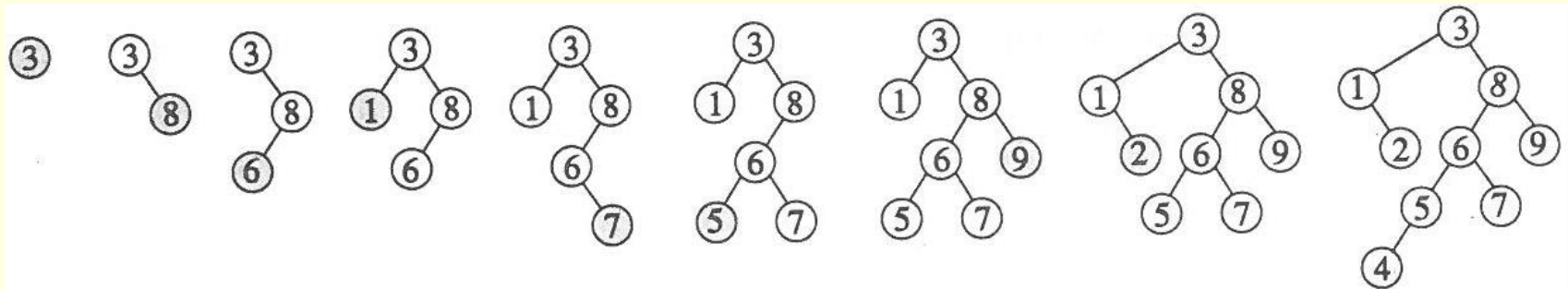
Rekurzivní definice: **Binárním stromem** nazýváme strukturu nad konečnou množinou uzlů, která

- (a) neobsahuje žádný uzel, nebo
- (b) je tvořena třemi disjunktními množinami uzlů: kořenem, binárním stromem označovaným jako **levý podstrom** a binárním stromem označovaným jako **pravý podstrom**.

Stromy a kostry

Pravidelné a binární stromy

Příklad: postup vytváření binárního stromu při řazení posloupnosti čísel (3,8,6,1,7,5,9,2,4). Jednotlivé hodnoty se přidávají do stromu tak, aby na každé úrovni platilo, že hodnota v kořeni není menší než žádná hodnota v levém podstromu a současně není větší než žádná hodnota v pravém podstromu.



Stromy a kostry

Pravidelné a binární stromy

Při systematickém procházení binárního stromu lze využít rekurzivně definovaného postupu ve třech variantách:

preorder - zpracuje se kořen, projde se levý podstrom a potom se projde pravý podstrom

inorder - projde se levý podstrom, zpracuje se kořen a potom se projde pravý podstrom – u stromu řazení dostaneme seřazenou posloupnost

postorder – 1) levý podstrom, 2) pravý podstrom, 3) kořen

